

Тригонометрические уравнения

Ярослав Гаврилов · 19.09.2026

Лёвин Артём Александрович · эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

1. Единичная окружность

Точка М, соответствующая углу α , имеет координаты $M(\cos \alpha; \sin \alpha)$.

$$x_M = \cos \alpha \quad y_M = \sin \alpha$$

Положительные углы отсчитываются против часовой стрелки. Полный оборот равен $2\pi = 360^\circ$.

Одна и та же точка задаётся углами $\alpha = \alpha_0 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$.

Всегда $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$ и $-1 \leq \cos \alpha \leq 1$. Поэтому $\sin x = a$ и $\cos x = a$ имеют действительные решения только при $|a| \leq 1$.

2. Табличные значения

Углы: $0, \pi/6, \pi/4, \pi/3, \pi/2$

$\sin$: $0, 1/2, \sqrt{2}/2, \sqrt{3}/2, 1$

$\cos$: $1, \sqrt{3}/2, \sqrt{2}/2, 1/2, 0$

Быстрое восстановление значений синуса $\sqrt{0}/2, \sqrt{1}/2, \sqrt{2}/2, \sqrt{3}/2, \sqrt{4}/2$; для косинуса — в обратном порядке.

3. Арксинус и арккосинус

$\arcsin a$ — главное значение угла из $[-\pi/2; \pi/2]$, синус которого равен a .

$\arccos a$ — главное значение угла из $[0; \pi]$, косинус которого равен a .

$$\arcsin(1/2) = \pi/6 \quad \arccos(1/2) = \pi/3$$

Главное значение ещё не описывает все решения: необходимо учесть вторую точку и периодичность.

4. Частные случаи

$$\sin x = 0 \quad x = \pi n$$

$$\sin x = 1 \quad x = \pi/2 + 2\pi n$$

$$\sin x = -1 \quad x = -\pi/2 + 2\pi n$$

$$\cos x = 0 \quad x = \pi/2 + \pi n$$

$$\cos x = 1 \quad x = 2\pi n$$

$$\cos x = -1 \quad x = \pi + 2\pi n$$

Во всех формулах $n \in \mathbb{Z}$.

5. Общий случай: $\sin x = a$

Если $|a| > 1$, действительных решений нет. При $|a| \leq 1$:

$$x = \arcsin a + 2\pi n$$

$$x = \pi - \arcsin a + 2\pi n$$

Пример: $\sin x = 1/2$.

$$x = \pi/6 + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = 5\pi/6 + 2\pi n$$

Пример: $\sin x = -1/2$.

$$x = -\pi/6 + 2\pi n \quad \text{или} \quad x = 7\pi/6 + 2\pi n$$

6. Общий случай: $\cos x = a$

Точки с одинаковой горизонтальной координатой симметричны относительно оси Ox .

$$x = \pm \arccos a + 2\pi n$$

Пример: $\cos x = -1/2$.

$$x = \pm 2\pi/3 + 2\pi n$$

7. Если аргумент сложнее, чем x

Сначала рассматривайте весь аргумент как один угол, затем выражайте x .

$$\sin 3x = 1 \quad 3x = \pi/2 + 2\pi n \quad x = \pi/6 + 2\pi n/3$$

Важно делить на коэффициент всю правую часть.

8. Формула двойного угла

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$8 \sin 2x \cos 2x = 4 \quad \sin 4x = 1 \quad x = \pi/8 + \pi n/2$$

9. Типичные ошибки

1. Перепутать координаты: $\cos \alpha$ — горизонтальная x -координата, $\sin \alpha$ — вертикальная y -координата.
2. $\sin \alpha = a$
3. Потерять периодичность и записать только один угол.
4. При аргументе kx разделить на k только первый член правой части.
5. Принять $\arcsin a$ или $\arccos a$ за полное множество решений.

Тренировочный блок — Путь А

1. $\sin x = 0$
2. $\cos x = -1/2$
3. $\sin 3x = 1$
4. $\cos 2x = \sqrt{2}/2$
5. $8 \sin 2x \cos 2x = 4$

Ответы

1. $x = \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
2. $x = \pm 2\pi/3 + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.
3. $x = \pi/6 + 2\pi n/3, n \in \mathbb{Z}$.
4. $x = \pm \pi/8 + \pi n, n \in \mathbb{Z}$.
5. $x = \pi/8 + \pi n/2, n \in \mathbb{Z}$.

Лёвин Артём Александрович